



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА DXA · TELEGRAM-БОТ

Инструкция пользователя

Telegram-бот «Контроль качества DXA»

(@LCT_bone_density_research_bot): как отправить исследование и прочитать ответ

1 Что умеет бот

Бот проверяет денситометрические снимки (DXA) поясничного отдела позвоночника и бедра по пяти критериям технического задания: укладка, ось позвоночника, посторонние предметы, ротация бедра, отступы области интереса. Вы присылаете DICOM-файлы или zip-архив — бот отвечает:

- сводкой по каждому снимку с объяснением в миллиметрах и градусах;
- снимками с разметкой: ориентиры, пороги, тепловая карта нейросети;
- таблицей отчёта report.xlsx; по кнопкам — заключение DICOM SR и все измерения.

Анализ тот же, что в приложении и на сервере: вердикты совпадают.

Только обезличенные данные. Файлы, отправленные боту, проходят через серверы Telegram. Не присылайте исследования с именами и другими данными пациентов. Для работы с реальными пациентами есть приложение для Windows и серверная версия — они работают без интернета.

2 Как начать

1. Найдите в Telegram бота **@LCT_bone_density_research_bot** (поиск по имени) или откройте ссылку t.me/LCT_bone_density_research_bot.
2. Нажмите «Старт» (или отправьте **/start**). Бот ответит краткой инструкцией.



Контроль качества DXA

Бот · @LCT_bone_density_research_bot

/start

10:21

Контроль качества денситометрии (DXA)

Пришлите **файлом** DICOM-снимок поясничного отдела позвоночника или бедра, несколько снимков сразу или zip-архив с исследованиями. Я определю область, проверю пять критериев T3 и пришлю:

- вердикт по каждому снимку с объяснением в миллиметрах и градусах;
- снимки с разметкой: найденные ориентиры, пороги, тепловая карта нейросети;
- таблицу отчёта в формате T3 2.5, по кнопкам — DICOM SR и все измерения.

Как отправить: скрепка → «Файл». До 20 МБ за раз — ограничение Telegram для ботов; большие наборы обрабатывайте в настольном приложении или контейнере.

/demo — пример на демо-исследованиях
/about — что проверяется и насколько точно
/help — форматы и ограничения

Файлы проходят через серверы Telegram. Присылайте только обезличенные данные: для работы с реальными пациентами есть настольное приложение и контейнер — они работают без сети.

10:21

Ответ на /start

Если бот молчит. Бот работает на компьютере команды и отвечает, пока он включён. Попробуйте позже или обратитесь к команде проекта.

3 Как отправить исследование

1. Нажмите скрепку → **«Файл»** (не «Фото»: Telegram сжимает фото, и данных DICOM в нём нет).
2. Выберите один или несколько DICOM-файлов (**.dcm** или без расширения) — они считаются одним исследованием. Или zip-архив: одно исследование или папка с исследованиями, вложенность любая.
3. Отправьте. Бот ответит «Обрабатываю...», через несколько секунд придёт результат.
 - Размер — до **20 МБ** за сообщение (ограничение Telegram для ботов). Больше — разделите архив или используйте приложение для Windows.
 - Повторные загрузки одного снимка распознаются по изображению и дают одну строку.
 - Если отправить несколько сообщений подряд, бот обработает их по очереди и сообщит место в очереди.

4 Что придёт в ответ



Контроль качества DXA

бот · @LCT_bone_density_research_bot

ZIP

исследование.zip

450 КБ

10:24

Готово: исследование.zip

Исследований 1, снимков 3: с нарушением 2, качественных 1.

1. Левое бедро — качественное (вероятность нарушения 19%)

флаги: *нейросеть и измерение разошлись* —
проверьте глазами

2. Позвоночник, L1–L4 — нарушение

• ось позвоночника отклонена на 6.6°
(допустимо 5°)

3. Правое бедро — нарушение

• ротация бедра: вид малого вертела нетипичен для корректной укладки (нейросеть 1.00, выступ 137 мм^2 в пределах коридора)
флаги: *нейросеть и измерение разошлись* —
проверьте глазами

5.0 с

10:24

DICOM SR (.zip)

Измерения (.json)

Все снимки с разметкой (.zip)



1. Левое бедро — качественное (вероятность нарушения 19%)



report_7fedc7f763.xlsx

6 КБ

Отчёт: восемь колонок T3 2.5, дальше вероятности, флаги и описания нарушений.

10:24

Сводка, кнопки, снимки с разметкой и таблица отчёта

Сводка

Первая строка — сколько исследований и снимков, сколько с нарушением и сколько качественных. Дальше — снимки по номерам:

- **«Левое бедро — качественное (вероятность нарушения 19%)»** — всё в порядке; вероятность показывает, насколько система уверена.
- **«Позвоночник, L1-L4 — нарушение»** и под ним каждое сработавшее нарушение с числом: «ось позвоночника отклонена на 6.6° (допустимо 5°)».
- **Флаги** курсивом — не нарушение, а просьба посмотреть снимок самому: например, «нейросеть и измерение разошлись — проверьте глазами».

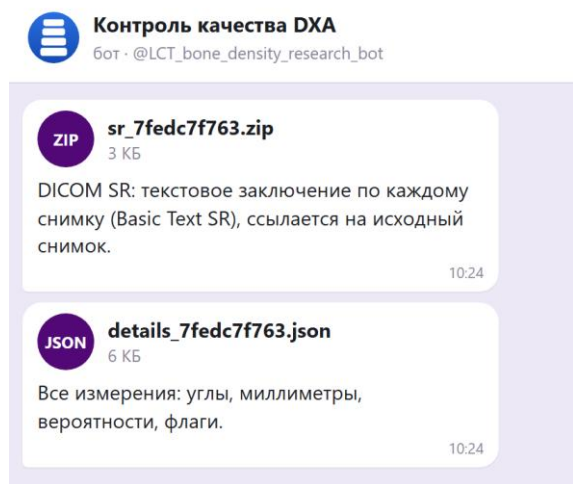
Снимки с разметкой

Альбомом приходят снимки: до 10 снимков — все, больше — только с нарушением. Подпись к снимку — та же строка, что в сводке. Голубым показаны найденные ориентиры, зелёным и красным — пороги (красный — не выдержан), оранжевым — тепловая карта нейросети.

Таблица отчёта

report_....xlsx — строка на снимок: восемь колонок из технического задания (путь, UID, область, класс качества, нарушения, статус, время) и дальше вероятности, флаги и описания.

5 Кнопки под сводкой



Ответ на кнопки «DICOM SR» и «Измерения»

КНОПКА	ЧТО ПРИШЛЁТ
DICOM SR (.zip)	текстовое заключение по каждому снимку в формате DICOM SR; его можно загрузить в PACS рядом с исходным снимком
Измерения (.json)	все измерения: углы, миллиметры, вероятности, флаги
Все снимки с разметкой (.zip)	снимки с разметкой, включая качественные

Результаты хранятся **3 часа**. Если нажать кнопку позже, бот попросит прислать файлы ещё раз.

6 Команды

КОМАНДА	ЧТО ДЕЛАЕТ
<code>/start</code>	как пользоваться
<code>/demo</code>	пример на семи демо-исследованиях: по одному на каждый тип нарушения и две нормы
<code>/about</code>	что проверяется и насколько точно (метрики на обучающем наборе)
<code>/help</code>	форматы, ограничения, конфиденциальность



Контроль качества DXA

Бот · @LCT_bone_density_research_bot

`/help`

10:30

Что можно прислать

- один или несколько DICOM-файлов (.dcm или без расширения) — они считаются одним исследованием;
- zip-архив: одно исследование или папка с исследованиями, вложенность любая; дубликаты снимков схлопываются.

Размер — до 20 МБ за сообщение. Фото и скриншоты не подходят: нужен исходный DICOM, отправленный как файл.

Что приходит в ответ

Сводка по каждому снимку, снимки с разметкой (до 10 штук альбомом) и таблица report.xlsx — восемь колонок ТЗ 2.5 и дальше вероятности, флаги, описания. Кнопки под сводкой: DICOM SR, измерения в JSON, архив всех визуализаций. Результаты хранятся 3 ч.

Как читать

«Нарушение» — сработал хотя бы один критерий, все сработавшие перечислены. Флаг — не нарушение, а пометка «здесь измерение менее надёжно, посмотрите сами».

Конфиденциальность

Бот работает на компьютере команды, файлы удаляются сразу после обработки, результаты — через 3 ч. Но по пути файлы проходят через серверы Telegram, поэтому только обезличенные данные.

Сервис — поддержка решения, а не медицинское изделие: окончательное решение за специалистом.

10:30

Ответ на `/help`

7 Как читать вердикт

КОД	ЧТО ОЗНАЧАЕТ	КАК ПРОВЕРИТЬ ГЛАЗАМИ
<code>spine_position</code>	некорректная укладка позвоночника: не видны верхние края подвздошных костей	внизу кадра по бокам от позвоночника нет гребней
<code>spine_axis</code>	ось позвоночника отклонена	угол на снимке и в карточке

	больше чем на 5°	
<code>spine_artifacts</code>	посторонние предметы или наложения	яркая дуга или пятно вне позвоночника; оранжевым — где их видит нейросеть
<code>hip_rotation</code>	некорректная ротация бедра	малый вертел почти не виден или выступает слишком сильно; оранжевым — где нейросеть видит ротацию
<code>hip_roi</code>	недостаточные отступы области интереса до края поля	поле сканирования короче 12.9 см; линии отступов по рисунку 6 ТЗ
<code>undetermined</code>	область не определена: снимок не похож на DXA позвоночника или бедра	снимок уходит на ручной разбор

Отступы области интереса бедра оцениваются по длине поля сканирования — так, как их оценивает эксперт: поле должно вмещать 3 см над вертелом, расстояние до седалищной кости и 3 см под ней.

8 Частые вопросы

СООБЩЕНИЕ ИЛИ СИТУАЦИЯ	ЧТО ДЕЛАТЬ
«Это фото — ...»	отправьте исходный DICOM или zip как файл: скрепка → «Файл»
«Файл ... весит N МБ»	больше 20 МБ: разделите архив или обработайте в приложении
«Результаты уже удалены»	прошло больше 3 часов: пришлите файлы ещё раз
«Доступ к этому боту ограничен»	бот открыт не для всех — обратитесь к команде проекта
у снимка «не обработан»	файл не прочитан как DICOM; текст ошибки — в сводке и таблице
бот не отвечает	бот выключен на компьютере команды; попробуйте позже

9 Для администратора: свой бот

Бот можно запустить на любом компьютере с интернетом — белый IP и HTTPS не нужны.

1. Получите токен у @BotFather в Telegram (`/newbot`).
2. Из репозитория: скопируйте `.env.example` в `.env`, впишите `DXA_QC_TG_TOKEN=...` и запустите `python -m bot`. На Windows — `bot\run_bot.ps1` (перезапуск при сбое).
3. Из установленного приложения: ярлык «Telegram-бот» — при первом запуске он спросит токен.
4. На сервере: `./run.sh bot` (контейнер).

Подробнее — `docs/TELEGRAM_BOT.md` в репозитории. Ограничить круг пользователей — переменная `DXA_QC_TG_ALLOWED` (id или @username через запятую).